[A2-T2.2] Sequence Diagram — Pha 2: Khởi tạo Thanh toán, Cơ chế Idempotency & Phân nhánh (ZERO_AMOUNT / Mock / VNPay Initiate)

Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 6-9, AF-02, AF-04..AF-06, EF-06..EF-10), API Contract v4.0 & Kế thừa A1 SD-02

Customer
Next.js UI (CartDrawer / PaymentPageView)
NestJS API (Payments / ZeroAmount Controllers)
Database (PostgreSQL / Prisma Tx)
Payment Service (ZeroAmount / Mock / VnpayInit / PaymentFinalizationService)
alt
alt
alt
alt

Điều kiện đầu vào Pha 2: Order ở trạng thái `PENDING` (hoặc `PAYMENT_FAILED` khi Retry trước mốc E = createdAt + 15m).
Mỗi lần thử thanh toán mới phải sinh `Idempotency-Key` (8..64 ký tự); nếu gửi lại cùng key + cùng payload thì trả Replay.

1. Gửi yêu cầu khởi tạo thanh toán kèm Bearer JWT & Idempotency-Key

[P2-01] Xác nhận thanh toán (hoặc bấm "Thử lại thanh toán" với Idempotency-Key mới khi PAYMENT_FAILED)

[P2-02] Sinh Header Idempotency-Key (8..64 ký tự) & chọn endpoint theo totalVnd và chế độ thanh toán

[P2-03] Gửi request kèm Bearer JWT & Idempotency-Key:
• totalVnd = = 0: POST /payments/zero-amount { orderId } | • Mock: POST /payments { orderId, method, paymentDetails }
• VNPay: POST /payments/vnpay/initiate { orderId }

[P2-04] JwtAuthGuard xác thực JWT + IdempotencyKeyPipe & DTO Pipe + MockPaymentGuard (nếu gọi POST /payments)

[Lỗi xác thực JWT (401) [EF-01], lỗi DTO / Idempotency-Key (400) [EF-06], hoặc Mock bị tắt (403) [EF-10]]

[P2-05] 401 UNAUTHORIZED / 400 VALIDATION_ERROR / 403 MOCK_PAYMENT_DISABLED

[P2-06] Hiển thị thông báo lỗi xác thực, dữ liệu không hợp lệ hoặc phương thức Mock bị khóa

[Đạt kiểm tra Guard & Pipe — Chuyển vào Payment Service xử lý nguyên tử]

2. Kiểm tra Quyền sở hữu, Idempotency Replay/Conflict & Khóa tư vấn (Advisory Lock)

[P2-07] execute() / initiate(userId, idempotencyKey, dto) — tính SHA-256 requestHash theo từng provider

[P2-08] BEGIN TX + Kiểm tra quyền sở hữu Order (WHERE id = orderId AND userId = ?) + Tra cứu Payment theo (userId, idempotencyKey)

[P2-09] Kết quả kiểm tra chủ sở hữu Order & bản ghi Payment cũ (nếu có)

[Order không tồn tại hoặc thuộc về Customer khác [EF-08]]

[P2-10] ROLLBACK TX (Đóng transaction trước khi tiết lộ thông tin key)

[P2-11] Đã ROLLBACK TX

[P2-12] Ném 404 NOT_FOUND

[P2-13] 404 NOT_FOUND

[P2-14] Thông báo không tìm thấy đơn hàng

[Key đã tồn tại VÀ trùng khớp requestHash & provider [AF-06 — Idempotent Replay]]

[P2-15] COMMIT đọc snapshot đã lưu (responseSnapshot / initiationSnapshot + trạng thái hiện tại; không thực thi lại giao dịch)

[P2-16] Hoàn tất đọc snapshot

[P2-17] Trả kết quả Replay (replayed: true)

[P2-18] 200 OK (Header: Idempotency-Replayed: true)

[P2-19] Hiển thị lại kết quả thanh toán hoặc dùng thông tin phiên thanh toán đã lưu

[Key đã tồn tại NHƯNG khác requestHash hoặc khác provider/endpoint [EF-06]]

[P2-20] ROLLBACK TX (Đóng transaction)

[P2-21] Đã ROLLBACK TX

[P2-22] Ném 409 CONFLICT (IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT)

[P2-23] 409 CONFLICT (IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT)

[P2-24] Thông báo xung đột khóa Idempotency-Key

[Key mới — Xin khóa tư vấn chống gửi trùng đồng thời & Khóa dòng Order (FOR UPDATE)]

[P2-25] SELECT pg_try_advisory_xact_lock(hashtextextended('[userId, key]', 0)) + SET LOCAL lock_timeout = '1500ms' + SELECT id FROM orders WHERE id = ? FOR UPDATE + Đọc trạng thái Order, hạn E & lịch sử Payment

[P2-26] Kết quả giữ khóa advisory, khóa Order, trạng thái hạn E & các Payment hiện có

[Không lấy được khóa advisory / đang có VNPay PENDING (409 PAYMENT_IN_PROGRESS) [EF-07] HOẶC Order quá hạn now >= E (409 ORDER_EXPIRED / INVALID_TRANSITION) [AF-08, EF-09]]

[P2-27] ROLLBACK TX (Đóng transaction, giải phóng khóa)

[P2-28] Đã ROLLBACK TX

[P2-29] Ném 409 CONFLICT (PAYMENT_IN_PROGRESS / ORDER_EXPIRED / INVALID_TRANSITION / ZERO_AMOUNT_REQUIRED / FINANCIAL_EXCEPTION_REQUIRES_REVIEW)

[P2-30] 409 CONFLICT

[P2-31] Thông báo giao dịch đang xử lý, đơn đã hết hạn 15 phút hoặc trạng thái đơn không hợp lệ

[Đã giữ khóa & Order hợp lệ (status IN ('PENDING', 'PAYMENT_FAILED') & now < E) — Phân nhánh Thực thi]

3. Phân nhánh Thực thi Thanh toán (ZERO_AMOUNT / Mock / VNPay Sandbox)

[Nhánh A: Đơn hàng 0 VND (totalVnd == 0) — POST /payments/zero-amount [AF-02, BR-C06]]

[P2-32] finalizeInTransaction(provider = 'ZERO_AMOUNT'):
Coupon HELD -> CONSUMED, UPDATE Order -> PAID (pointsEarned = 0), INSERT Payment (ZERO_AMOUNT, SUCCESS) + COMMIT TX

[P2-33] Đã COMMIT TX

[P2-34] 201 Created (replayed: false, ZeroAmountPaymentResponseDto { orderStatus: 'PAID' })

[P2-35] 201 Created (Header: Idempotency-Replayed: false)

[P2-36] Xóa giỏ hàng phía Client

[P2-37] Hiển thị màn hình xác nhận đơn hàng PAID (0 VND)

[Nhánh B: Thanh toán Giả lập Mock (totalVnd > 0) — POST /payments [AF-04, AF-05, Kế thừa SD-02]]

[P2-38] MockPaymentService.evaluate(dto) (Thẻ *0002 / Ví *0000 -> FAILED 'PAYMENT_DECLINED'; còn lại -> SUCCESS)

[P2-39] finalizeInTransaction(provider = 'MOCK', outcome):
• Nếu SUCCESS [AF-04]: Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm floor(totalVnd / 10000), Order -> PAID, INSERT Payment (MOCK, SUCCESS)
• Nếu FAILED [AF-05]: Giữ nguyên tồn kho & coupon HELD, Order -> PAYMENT_FAILED, INSERT Payment (MOCK, FAILED) + COMMIT TX

[P2-40] Đã COMMIT TX

[P2-41] 200 OK (replayed: false, PaymentResponseDto { paymentStatus: SUCCESS/FAILED, orderStatus: PAID/PAYMENT_FAILED })

[P2-42] 200 OK (Header: Idempotency-Replayed: false)

[P2-43] Nếu PAID: Xóa giỏ hàng. Nếu PAYMENT_FAILED: Giữ nguyên giỏ & sinh Idempotency-Key mới cho lần Retry

[P2-44] Hiển thị kết quả thanh toán Mock (Thành công + điểm thưởng HOẶC Từ chối + nút Thử lại trước mốc E)

[Nhánh C: Luồng chính VNPay Sandbox (totalVnd > 0) — POST /payments/vnpay/initiate [Main Flow Steps 6-9]]

[P2-45] Sinh paymentId (UUID), vnpTxnRef (32-hex) & ký HMAC-SHA512 tạo paymentUrl (vnp_Amount = totalVnd * 100, vnp_ExpireDate = E)

[P2-46] INSERT Payment (id = paymentId, provider = 'VNPAY', status = 'PENDING', vnpTxnRef, gatewayExpiresAt = E, reconciliationState = 'SCHEDULED', nextQueryAt = E, reconcileUntil = E + 65m, initiationSnapshot = { paymentUrl }) + COMMIT TX

[P2-47] Đã COMMIT tạo Payment PENDING

[P2-48] 201 Created (VnpayInitiationResponseDto { paymentId, orderId, provider: 'VNPAY', paymentStatus: 'PENDING', orderStatus, amountVnd, paymentUrl, expiresAt })

[P2-49] 201 Created (Header: Idempotency-Replayed: false, body chứa paymentUrl)

[P2-50] Chuyển hướng (Redirect) trình duyệt sang cổng VNPay Sandbox (tiếp tục sang Pha 3)